

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۱

شبکه‌بندی

Network Slicing



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵
FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	چرا شبکه‌بندی؟	۲
۲	مفهوم شبکه‌بندی	۳
۳	شناسایی برش	۵
۴	انتخاب برش (نقش NSSF)	۷
۵	معماری برش	۹
۶	جداسازی برش	۱۰
۷	مدیریت چرخه عمر برش	۱۱
۸	موارد استفاده برش	۱۳
۹	شبکه‌بندی در برابر QoS در برابر DNN	۱۵
۱۰	شبکه‌بندی RAN	۱۸
	خلاصه	۱۹
	نکات کلیدی	۲۰

۱ چرا شبکه‌بندی؟

شبکه‌های موبایل سنتی یک زیرساخت واحد و یکپارچه را مستقر می‌کنند که برای مدل خدمات «یک‌اندازه-برای-همه» طراحی شده است. با این حال، 5G باید به‌طور همزمان نیازمندی‌های کاملاً متفاوتی را برآورده کند:

مورد استفاده	نیازمندی	چالش
پهن‌بند موبایل بهبودیافته (eMBB)	توان عملیاتی بالا (Gbps)، تأخیر متوسط	پرمصرف پهنای باند
فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر (URLLC)	تأخیر زیر 1ms، قابلیت اطمینان ۹۹.۹۹۹%	تضمین‌های قطعی
IoT انبوه (MIoT)	میلیون‌ها دستگاه/km ² ، توان فوق‌العاده کم	مقیاس و کارایی
خودرو-به-همه‌چیز (V2X)	تأخیر کم + قابلیت اطمینان بالا + تحرک	حیاتی برای ایمنی

شبکه‌بندی این را با اجازه دادن به یک شبکه فیزیکی برای خدمت‌دهی به تمام این نیازمندی‌های متنوع به‌طور همزمان از طریق چندین شبکه منطقی حل می‌کند، که هر یک برای هدف خاص خود بهینه شده است.

محرك‌های کلیدی:

- **کارایی اقتصادی:** اشتراک‌گذاری زیرساخت گران (طیف، برج‌ها، فیبر) در بین خدمات
- **تمایز خدمات:** ارائه SLAهای متناسب به صنایع مختلف (خودروسازی، بهداشت، صنعت)
- **چابکی عملیاتی:** استقرار خدمات جدید بدون ساخت شبکه‌های فیزیکی جدید
- **چند-مستأجری:** امکان فعالیت MVNOها و شرکت‌ها در شبکه‌های مجازی جدا

۲ مفهوم شبکه‌بندی

یک برش شبکه یک شبکه منطقی کامل و سرتاسری است که بر پایه زیرساخت فیزیکی مشترک ساخته می‌شود.

۲.۱ دامنه سرتاسری

هر برش کل شبکه را در بر می‌گیرد:

- **برش RAN:** تخصیص منابع رادیویی، سیاست‌های زمان‌بندی، پیکربندی شکل‌دهی پرتو
- **برش انتقال:** تضمین‌های پهنای باند، مسیرهای مسیریابی، کران‌های تأخیر در بک‌ها/میدها
- **برش هسته:** توابع شبکه اختصاصی یا مشترک (PCF، UPF، SMF و غیره)

۲.۲ جداسازی بین برش‌ها

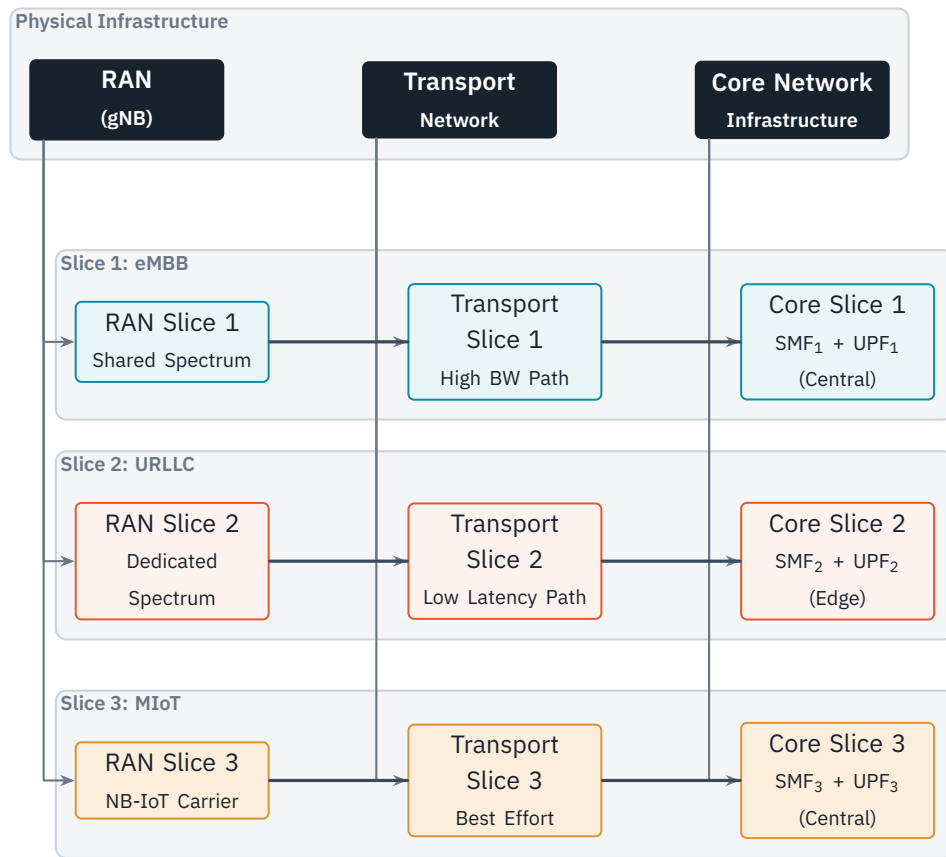
سه بُعد جداسازی:

۱. **جداسازی منابع:** طیف، محاسبه، ذخیره‌سازی و پهنای باند اختصاصی در هر برش
۲. **جداسازی امنیتی:** زمینه‌های امنیتی جدا، سلسله‌مراتب کلید، کنترل‌های دسترسی
۳. **جداسازی شکست:** یک خطا در یک برش به دیگری منتشر نمی‌شود

۲.۳ سفارشی‌سازی در هر برش

هر برش می‌تواند به‌طور مستقل سفارشی شود:

- **توابع شبکه:** انتخاب کنید کدام NFها مستقر شوند (مثلاً URLLC ممکن است از برخی NFها صرف‌نظر کند)
- **توپولوژی:** مکان‌یابی NFها را تعریف کنید (مثلاً UPF لبه برای URLLC)
- **پارامترهای QoS:** مقادیر 5QI، AMBR، سطوح اولویت مختص برش را پیکربندی کنید
- **سیاست‌ها:** صورت‌حساب، کنترل دسترسی و قواعد مدیریت تحرک مستقل



شکل ۲۱.۱ برش‌های سرتاسری در RAN، شبکه انتقال و هسته

۳ شناسایی برش

۳.۱ S-NSSAI (اطلاعات کمکی انتخاب برش شبکه واحد)

شناسه بنیادی برای یک برش شبکه از دو مؤلفه تشکیل شده است:

$$S-NSSAI = SST + SD$$

فیلد	اندازه	توضیح
SST (نوع برش/خدمات)	۸ بیت	رفتار مورد انتظار برش را نشان می‌دهد (ویژگی‌های خدمات)
SD (تفکیک‌کننده برش)	۲۴ بیت (اختیاری)	بین برش‌های با SST یکسان تمایز می‌گذارد (مثلاً مستأجران مختلف)

۳.۲ مقادیر استاندارد SST

مقدار SST	نوع برش	توضیح
۱	eMBB	پهن‌بند موبایل بهبودیافته
۲	URLLC	ارتباطات فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر
۳	MIoT	IoT انبوه
۴	V2X	خودرو-به-همه‌چیز
5-127	رزرو شده	برای استفاده استاندارد شده آینده
128-255	مختص اپراتور	انواع برش سفارشی

۳.۳ NSSAI (اطلاعات کمکی انتخاب برش شبکه)

NSSAI = مجموعه‌ای از S-NSSAI ها. چندین نوع NSSAI در سیستم وجود دارد:

نوع NSSAI	محل ذخیره	هدف
NSSAI پیکربندی‌شده	UE (از HPLMN)	تمام S-NSSAI هایی که UE به آن‌ها اشتراک دارد
NSSAI درخواستی	فرستاده‌شده توسط UE در ثبت‌نام	S-NSSAI هایی که UE اکنون می‌خواهد استفاده کند
NSSAI مجاز	بازگردانده‌شده توسط شبکه	S-NSSAI هایی که UE مجاز به استفاده در PLMN فعلی است
NSSAI ردشده	بازگردانده‌شده توسط شبکه	S-NSSAI های ردشده (با علت رد)
NSSAI در انتظار	داخلی AMF	S-NSSAI هایی که نیازمند مجوزدهی اضافی هستند

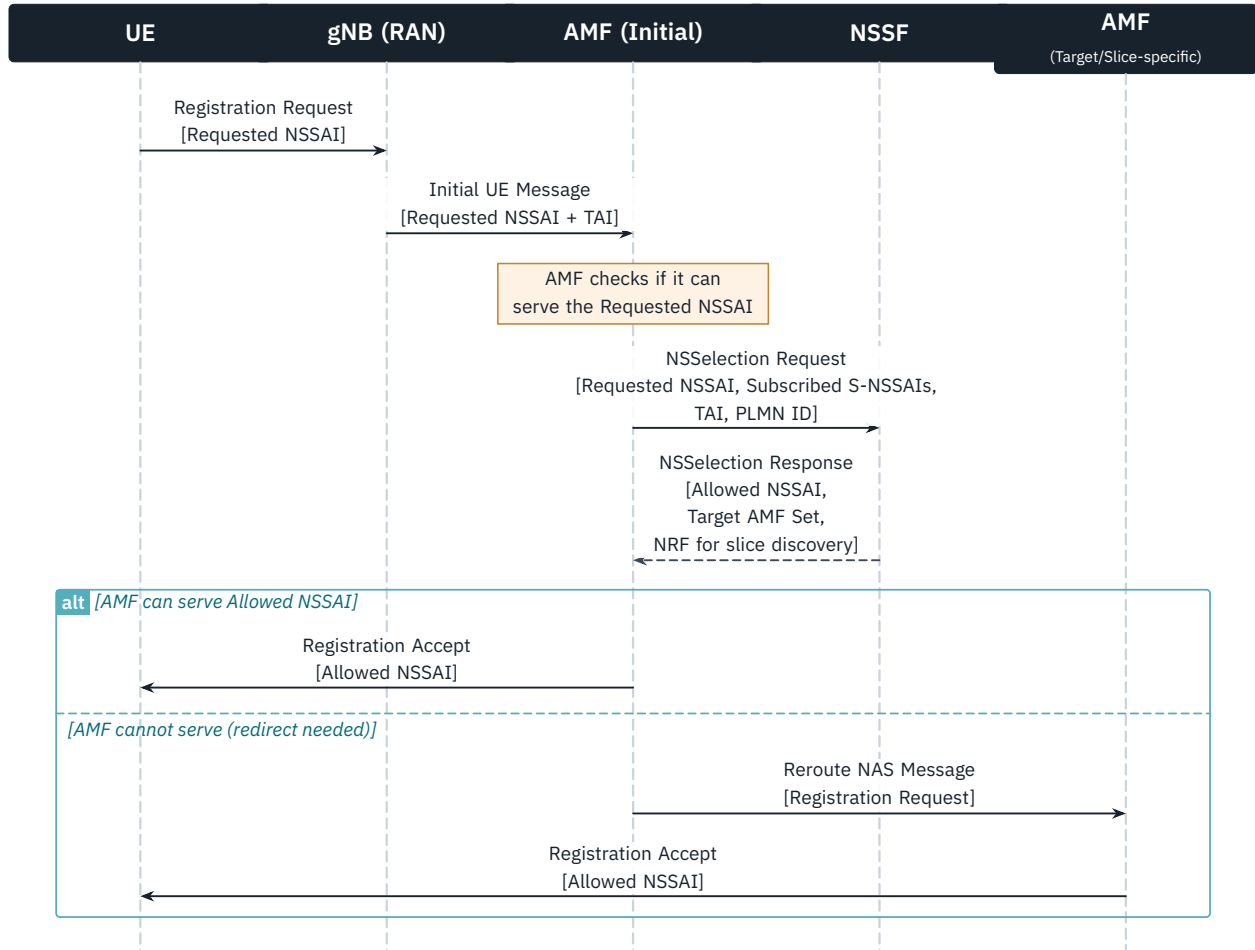
۳.۴ مثال

UE Subscription: Configured NSSAI = { S-NSSAI(SST=1), S-NSSAI(SST=1,SD=0x000001), S-NSSAI(SST=2), S-NSSAI(SST=3) } Registration Request: Requested NSSAI = { S-NSSAI(SST=1), S-NSSAI(SST=2) } Network Response: Allowed NSSAI = { S-NSSAI(SST=1), S-NSSAI(SST=2) } Rejected NSSAI = {}

۴ انتخاب برش (نقش NSSF)

تابع انتخاب برش شبکه (NSSF) همان NF اختصاصی مسئول تعیین نمونه(های) برش شبکه مناسب برای یک UE است.

۴.۱ رویه انتخاب برش



شکل ۲۱.۲ انتخاب برش با NSSF و تخصیص مجدد AMF

۴.۲ توابع NSSF

عملکرد	توضیح
انتخاب برش	تعیین NSSAI مجاز بر اساس اشتراک، سیاست‌های PLMN و دسترسی‌پذیری
تعیین مجموعه AMF	شناسایی مجموعه AMF‌های قادر به خدمات‌دهی به برش‌های انتخاب‌شده
تغییر مسیر NRF	فراهم کردن نقطه انتهایی NRF برای کشف NF مختص برش
پشتیبانی رومینگ	نگاشت بین S-NSSAI‌های HPLMN و VPLMN

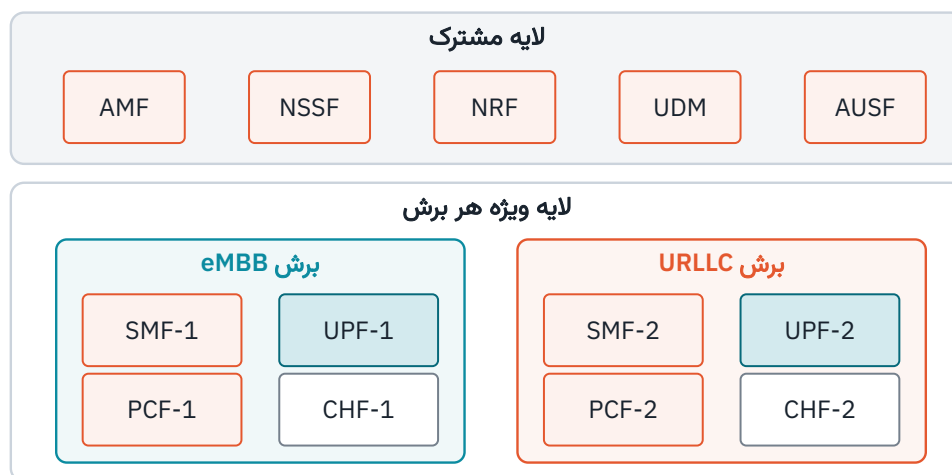
۴.۳ ورودی‌های انتخاب برش

NSSF موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

- NSSAI درخواستی از UE
- S-NSSAI‌های اشتراک‌شده از UDM (داده اشتراک)
- سیاست‌های PLMN (کدام برش‌ها در این ناحیه در دسترس هستند)
- ناحیه ردیابی (دسترسی‌پذیری برش ممکن است بر اساس مکان متفاوت باشد)
- توافق‌نامه‌های رومینگ (نگاشت بین برش‌های PLMN خانگی و بازدیدشده)

۵ معماری برش

۵.۱ NFهای اختصاصی در برابر مشترک



شکل ۲۱.۳ توابع شبکه مشترک و توابع ویژه هر برش

۵.۲ مدل استقرار NF

منطق	معمولاً مشترک/اختصاصی	NF
دسترسی اولیه برای همه UEها را مدیریت می‌کند؛ ممکن است مجموعه‌های AMF مختص برش داشته باشد	مشترک (یا مجموعه در هر برش)	AMF
منطق انتخاب برش مرکزی	مشترک	NSSF
ثبت NF، از پرس‌وجوهای مبتنی بر برش پشتیبانی می‌کند	مشترک (با کشف آگاه به برش)	NRF
اشتراک/احراز هویت در هر UE است، نه در هر برش	مشترک	UDM/AUSF
مدیریت نشست بین انواع برش به‌طور قابل توجهی متفاوت است	اختصاصی در هر برش	SMF
سفارشی‌سازی صفحه داده (لبه در برابر مرکزی، توان عملیاتی در برابر تأخیر)	اختصاصی در هر برش	UPF
سیاست‌ها بین eMBB و URLLC به‌شدت متفاوت است	اختصاصی در هر برش	PCF
مدل‌های صورت‌حساب ممکن است در هر برش متفاوت باشد	اختصاصی یا مشترک	CHF

۵.۳ سفرشی‌سازی مختص برش

جنبه	برش eMBB	برش URLLC	برش MIoT
مکان UPF	DC مرکزی	لبه (MEC)	DC مرکزی
اولویت QoS	متوسط (5QI=9)	بالاترین (5QI=80-82)	پایین (5QI=79)
افزونگی	استاندارد	اتصال دوگانه، مسیرهای افزونه	حداقلی
تحرک	پشتیبانی کامل تحویل	تحویل شرطی، DAPS	به‌ندرت متحرک
صورت‌حساب	مبتنی بر حجم	مبتنی بر SLA تأخیر	نرخ ثابت در هر دستگاه

۶ جداسازی برش

جداسازی برش تضمین می‌کند برش‌ها با وجود اشتراک زیرساخت فیزیکی، به‌عنوان شبکه‌های مستقل رفتار کنند.

۶.۱ جداسازی منابع

منبع	سازوکار جداسازی
طیف	حامل‌های اختصاصی، BWP (بخش‌های پهنای باند)، جداسازی زمان‌بندی
محاسبه	VM/کانتینر اختصاصی، پین‌کردن CPU، تخصیص NUMA
ذخیره‌سازی	حجم‌های جدا، تضمین‌های IOPS
انتقال	قطعه‌بندی VLAN/VxLAN، FlexE، طول‌موج‌های اختصاصی
NFهای هسته	نمونه‌های جدا (pod/VM) در هر برش

۶.۲ جداسازی امنیتی

- دامنه‌های امنیتی جدا: هر برش می‌تواند سیاست‌های امنیتی مستقل داشته باشد
- جداسازی سلسله‌مراتب کلید: امکان مشتق‌سازی کلید جدا در هر برش
- کنترل دسترسی: احراز هویت/مجوزدهی مختص برش (مثلاً برش سازمانی با EAP اضافی)
- رمزنگاری ترافیک: زمینه‌های رمزنگاری جدا بین برش‌ها
- مسیرهای حسابرسی: ثبت گزارش و انطباق مستقل در هر برش

۶.۳ جداسازی شکست

نوع شکست	رویکرد جداسازی
سقوط NF	NFهای اختصاصی برش بر سایر برش‌ها تأثیر نمی‌گذارند
اضافه‌بار	سهمیه‌های منابع از گرسنگی یک برش توسط دیگری جلوگیری می‌کنند
نقض امنیتی	برش نفوذ شده نمی‌تواند به داده/کنترل برش دیگر دسترسی یابد
خطای پیکربندی	پیکربندی محدود به برش شعاع اثر را محدود می‌کند
شکست سخت‌افزاری	افزونگی و بازیابی آگاه به برش

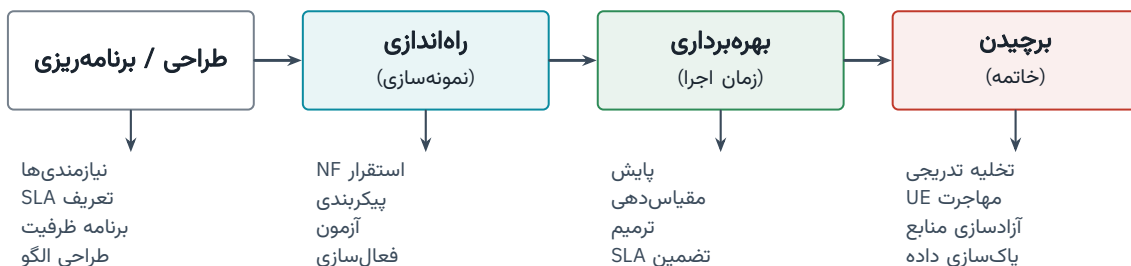
۶.۴ سطوح جداسازی



شکل ۲۱.۴ سه سطح جداسازی برش

۷ مدیریت چرخه عمر برش

۷.۱ مراحل چرخه عمر

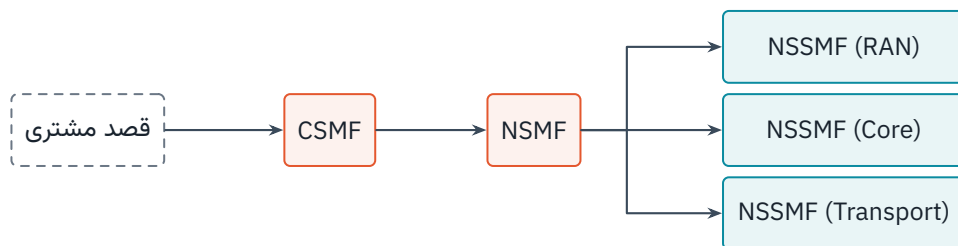


شکل ۲۱.۵ چرخه حیات برش شبکه

۷.۲ توابع مدیریت

عملکرد	نقش
CSMF (تابع مدیریت خدمات ارتباطی)	نیازمندی‌های مشتری را به نیازمندی‌های برش ترجمه می‌کند
NSMF (تابع مدیریت برش شبکه)	چرخه عمر کلی برش را مدیریت می‌کند
NSSMF (تابع مدیریت زیرشبکه برش شبکه)	زیرشبکه‌های برش منفرد (RAN، هسته، انتقال) را مدیریت می‌کند

سلسله‌مراتب:



شکل ۲۱.۶ سلسله‌مراتب مدیریت برش

۷.۳ مدیریت برش مبتنی بر قصد

به‌جای تعیین پارامترهای سطح پایین، اپراتورها **قصدها** را بیان می‌کنند:

```

# Example Slice Intent
slice_intent:
  name: "Enterprise-Manufacturing"
  service_type: URLLC
  requirements:
    latency: "< 5ms"
    reliability: "99.999%"
    throughput: "> 100 Mbps"
    isolation: "dedicated"
    coverage: "Factory Floor Building A"
  constraints:
    max_devices: 500
    mobility: "low"
    security: "enhanced"
  
```

سیستم مدیریت به‌طور خودکار این قصد را به موارد زیر ترجمه می‌کند:

- پیکربندی‌های استقرار NF
- تصمیمات تخصیص منابع
- پارامترهای زمان‌بندی RAN
- محاسبه مسیر انتقال

۸ موارد استفاده برش

۸.۱ برش eMBB

ویژگی	پیکربندی
هدف	حداکثر توان عملیاتی برای پهن‌بند موبایل
SST	۱
RAN	طیف مشترک، پهنای باند گسترده (بیش از 100 MHz)، MIMO
UPF	مرکز داده مرکزی، ظرفیت بالا
خدمات معمول	پخش جریانی ویدیو، AR/VR، مرور وب
SLA	DL: تضمین 100 Mbps، تأخیر کمتر از 20ms

۸.۲ برش URLLC

ویژگی	پیکربندی
هدف	تأخیر فوق‌العاده کم قطعی و قابلیت اطمینان بالا
SST	۲
RAN	طیف اختصاصی، مینی-اسلات‌ها، اعطای پیکربندی‌شده
UPF	استقرار در لبه (MEC)، هم‌مکان با gNB
خدمات معمول	خودکارسازی صنعتی، جراحی از راه دور، رانندگی خودران
SLA	تأخیر کمتر از 1ms، قابلیت اطمینان ۹۹.۹۹۹%

۸.۳ برش MIoT

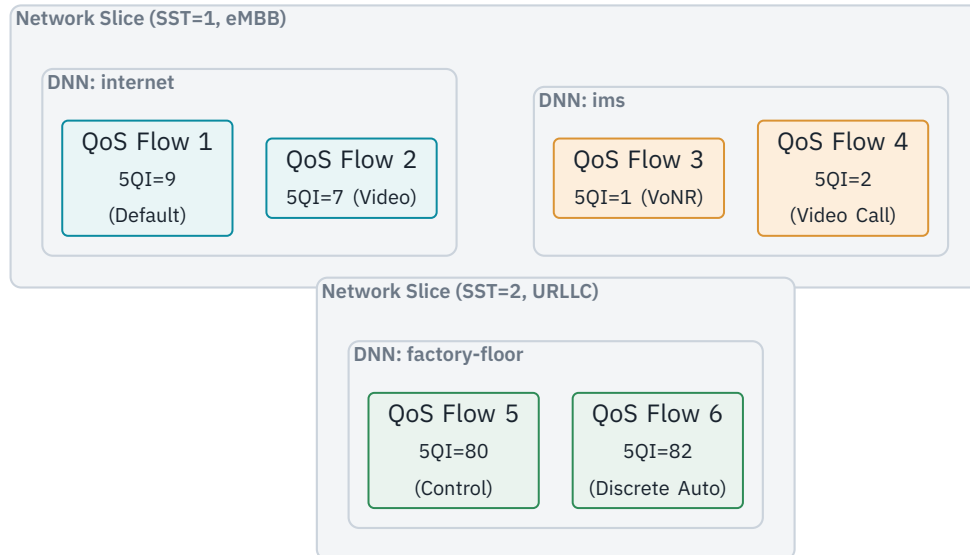
ویژگی	پیکربندی
هدف	پشتیبانی از تعداد انبوه دستگاه‌های کم‌توان
SST	۳
RAN	حامل NB-IoT/LTE-M، زمان‌بندی آسان‌گیر
UPF	مرکزی، بهینه‌شده برای بسته‌های کوچک
خدمات معمول	کنتورهای هوشمند، حسگرها، پایش محیطی
SLA	پشتیبانی از بیش از 1M دستگاه/km ² ، عمر باتری بیش از ۱۰ سال

۸.۴ برش سازمانی (شبکه خصوصی)

ویژگی	پیکربندی
هدف	شبکه خصوصی کاملاً جدا برای شرکت
SST	مختص اپراتور (مثلاً ۱۲۸)
RAN	سلول‌های کوچک اختصاصی در محل شرکت
UPF	درون-محل (شکست محلی)
خدمات معمول	اتصال پردیس، IoT صنعتی، LAN خصوصی
SLA	سفارشی‌سازی کامل SLA، منابع اختصاصی
جداسازی	سطح ۳ (جداسازی فیزیکی در صورت امکان)

۹ شبکه‌بندی در برابر QoS در برابر DNN

۹.۱ مقایسه مفهومی

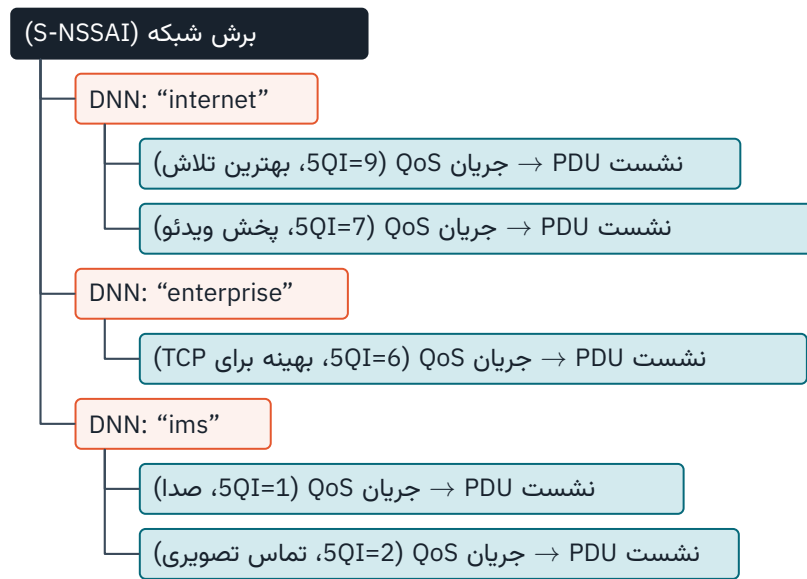


شکل ۲۱.۷ برش‌ها شامل DNN ها و DNN ها شامل جریان‌های QoS هستند

۹.۲ مقایسه تفصیلی

جنبه	شبکه‌بندی	QoS (5QI/جریان‌های QoS)	DNN
دامنه	شبکه منطقی سرتاسری	رفتار بسته در هر جریان	نقطه انتهایی اتصال (نشست) (PDU)
دانه‌بندی	کل شبکه (RAN + هسته + انتقال)	جریان‌های داده منفرد	در هر نشست PDU
شناسه	S-NSSAI (SST + SD)	5QI, QFI, ARP	رشته DNN (مثلاً «internet»)
جداسازی	کامل (منبع، امنیت، شکست)	بدون جداسازی (NFهای مشترک)	بدون جداسازی
سفارشی‌سازی	توپولوژی NF، مکان‌یابی، سیاست‌ها	اولویت زمان‌بندی، نرخ، تأخیر	مسیریابی به شبکه داده مشخص
قیاس	سیستم‌های بزرگراه جدا	اولویت‌های خط در یک بزرگراه	خروجی بزرگراه (مقصد)
چه کسی تصمیم می‌گیرد	شبکه (NSSF) در ثبت‌نام	PCF/SMF در هر نشست/جریان	UE درخواست می‌کند در برقراری نشست PDU
تعداد	کم در هر PLMN (حداکثر ۸ در هر UE)	زیاد در هر برش (تا ۶۴ در هر نشست)	چندین در هر برش
رابطه	شامل DNN ها و QoS	درون یک برش وجود دارد	درون یک برش وجود دارد

۹.۳ رابطه سلسله‌مراتبی



شکل ۲۱.۸ برش شامل DNNها و هر DNN شامل نشست‌های PDU و جریان‌های QoS است

۹.۴ چه زمانی از چه چیزی استفاده کنیم

نیازمندی	راه‌حل
صنایع عمودی مختلف روی همان شبکه	شبکه‌بندی
اولویت صدا بر ترافیک وب	QoS (مقادیر 5QI مختلف)
اتصال به شبکه‌های داده خارجی مختلف	DNN
جداسازی ترافیک سازمانی از مصرف‌کننده	شبکه‌بندی
تمایز پخش جریانی ویدئو از دانلود فایل	QoS
مسیریابی به کاربرد MEC در برابر ابر مرکزی	DNN (+ انتخاب UPF)

۱۰ شبکه‌بندی RAN

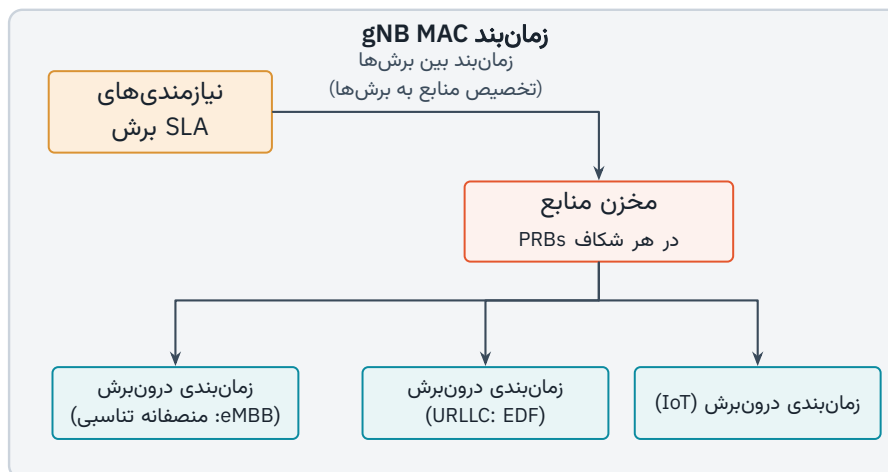
۱۰.۱ قطعه‌بندی منابع رادیویی

شبکه‌بندی RAN منابع رادیویی را با استفاده از راهبردهای مختلف در بین برش‌ها تقسیم می‌کند:

راهبرد	توضیح	مبادله
قطعه‌بندی سخت	PRB/حامل اختصاصی در هر برش	جداسازی قوی، بهره چندگانه‌سازی کمتر
قطعه‌بندی نرم	حداقل تضمین‌شده + استخر مشترک	جداسازی خوب + چندگانه‌سازی آماری
مبتنی بر اولویت	منابع مشترک با زمان‌بندی اولویت‌دار	حداکثر کارایی، ضعیف‌ترین جداسازی
مبتنی بر BWP	تخصیص بخش‌های پهنای باند در هر برش	جداسازی تمیز در لایه فیزیکی

۱۰.۲ زمان‌بندی آگاه به برش

زمان‌بند MAC در gNB باید از عملیات چند-برشی پشتیبانی کند:



شکل ۲۱.۹ زمان‌بندی دوسطحی آگاه از برش در gNB

زمان‌بندی دو-سطحی:

۱. زمان‌بند بین-برشی: منابع (PRB، شکاف‌ها) را بر اساس SLA به هر برش تخصیص می‌دهد
۲. زمان‌بند درون-برشی: UE‌های منفرد درون یک برش را با الگوریتم‌های متناسب با برش زمان‌بندی می‌کند

۱۰.۳ اجرای SLA برش RAN

سازوکار اجرا	پارامتر SLA
PRB های رزرو شده (حداقل تضمین شده)	حداقل توان عملیاتی
زمان‌بندی اولویت‌دار، اعطاهای پیکربندی شده، مینی-اسلات‌ها	حداکثر تأخیر
پیکربندی HARQ، تکرار، تنوع	هدف قابلیت اطمینان
کنترل پذیرش در هر برش	حداکثر تعداد UE
جداسازی BWP یا قطعه‌بندی سخت	سطح جداسازی

۱۰.۴ سیگنالینگ شبکه‌بندی RAN

- **S-NSSAI در RRC:** UE مقدار S-NSSAI را در حین راه‌اندازی RRC ارایه می‌دهد، gNB به برش مناسب نگاشت می‌کند
- **نگاشت DRB آگاه به برش:** جریان‌های QoS از همان برش به DRB های مشترک نگاشت می‌شوند
- **توصیف‌گرهای برش RAN:** O-RAN سیاست‌های مدیریت منابع رادیویی سطح برش را تعریف می‌کند
- **NSSI (نمونه زیرشبکه برش شبکه):** RAN نمونه‌های زیرشبکه مختص برش را نگه می‌دارد

خلاصه

مفهوم	نکته کلیدی
برش شبکه	شبکه منطقی سرتاسری (RAN + انتقال + هسته) روی زیرساخت مشترک
S-NSSAI	SST (نوع ۸ بیتی) + SD (تفکیک‌کننده ۲۴ بیتی) یک برش را شناسایی می‌کند
NSSF	برش مناسب را برای UE در حین ثبت‌نام انتخاب می‌کند
جداسازی	جداسازی منابع + امنیت + شکست بین برش‌ها
چرخه عمر	طراحی ← راه‌اندازی ← بهره‌برداری ← ازکاراندازی (مدیریت‌شده توسط NSMF/NSSMF)
شبکه‌بندی RAN	قطعه‌بندی منابع رادیویی با زمان‌بندی دو-سطحی
برش در برابر QoS در برابر DNN	برش (کل شبکه) DNN ⊃ (اتصال) QoS ⊃ (رفتار در هر جریان)

نکات کلیدی

۱. شبکه‌بندی ویژگی تعریف‌کننده معماری 5G است – یک شبکه فیزیکی واحد را به چندین شبکه منطقی هدف‌ساخته تبدیل می‌کند
۲. $S-NSSAI = SST + SD$ شناسه بنیادی برش است؛ UE مقدار NSSAI درخواستی را ارائه می‌دهد، شبکه NSSAI مجاز را باز می‌گرداند
۳. NSSF مغز انتخاب برش است – تعیین می‌کند UE به کدام برش‌ها دسترسی دارد و کدام AMF باید به آن خدمات دهد
۴. جداسازی چند-بُعدی است – جداسازی منبع، امنیت و شکست همه باید مورد توجه قرار گیرند
۵. شبکه‌بندی RAN نیازمند زمان‌بندی دو-سطحی است – تخصیص بین-برشی و سپس زمان‌بندی درون-برشی در هر UE
۶. شبکه‌بندی QoS $\neq$ – شبکه‌بندی جداسازی شبکه منطقی سرتاسری فراهم می‌کند؛ QoS رفتار در هر جریان را درون یک برش فراهم می‌کند
۷. مدیریت چرخه عمر ایجاد تا از کاراندازی برش را خودکار می‌کند، با محرک مشخصات مبتنی بر قصد